

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра РЭКС

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Устройство приема и обработки сигналов»

**Основы работы с современным контрольно-измерительным
оборудованием**

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22

Мартыненко И. А.

Емельянов Р. С.

Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Исследование анализатора спектра в режиме обзора	5
2.1	Фиксация начальных параметров прибора (Preset)	5
2.2	Параметры анализатора спектра в режиме AutoTune	7
3	Исследование смещения центральной частоты настройки	8
3.1	Результат эксперимента	8
4	Исследование влияния полосы обзора (Span)	10
4.1	Результаты эксперимента	10
5	Исследование параметров фильтрации и усреднения трассы	12
5.1	Влияние уменьшения полосы пропускания фильтра ПЧ (RBW = 300 Гц)	12
5.2	Влияние изменения полосы видеофильтра (VBW)	13
5.3	Усреднение трассы мощности	14
6	Исследование высших гармоник сигнала	15
6.1	Методика поиска гармоник и результаты измерений	15
7	Исследование собственного отображаемого среднего уровня шума (DANL)	16

1 Цель работы

- Изучение принципа работы и получение практических навыков использования цифрового анализатора спектра;
- Изучение принципа работы и получение практических навыков использования генератора сигналов.

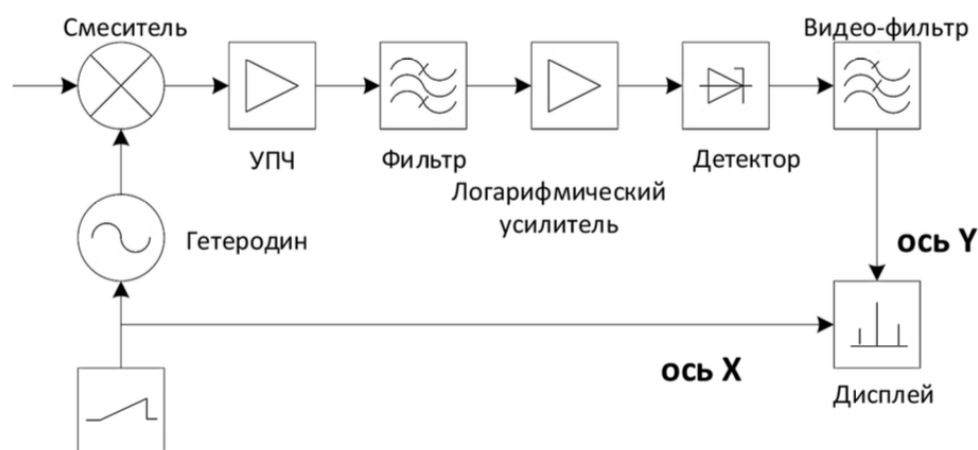


Рис. 1 — Структурная схема анализатора спектра

Процесс формирования графического изображения на дисплее анализатора спектра, работающего по принципу супергетеродинного приемника, базируется на строгой синхронизации развертки по двум осям: оси частот (X) и оси амплитуд (Y).

В классических и многих современных архитектурах за развертку по оси X отвечает генератор пилообразного напряжения. Он формирует линейно нарастающее во времени напряжение $U_{sweep}(t)$, которое выполняет две синхронные функции:

- **Управление гетеродином:** Перестраивает частоту локального генератора (гетеродина) $f_r(t)$ по линейному закону в пределах заданного диапазона обзора (Span).
- **Горизонтальная развертка:** Одновременно управляет отклонением луча (или координатой пикселя) по горизонтальной оси дисплея.

Математически развертку частоты можно выразить формулой:

$$f_r(t) = f_{start} + \frac{f_{span}}{T_{sweep}} \cdot t \quad (1)$$

где T_{sweep} — время развертки (Sweep Time). Таким образом, каждая точка на оси X на экране жестко привязана к определенной частоте входного сигнала в данный момент времени.

Формирование оси Y (Амплитуда)

Вертикальное отклонение на экране формируется из амплитуды сигнала, прошедшего сложный путь обработки в радиотракте:

- **Преобразование частоты:** Входной сигнал смешивается с перестраиваемым сигналом гетеродина. Полезные комбинационные составляющие попадают в тракт промежуточной частоты (ПЧ).
- **Фильтрация (RBW):** Сигнал проходит через узкополосный фильтр разрешения (RBW), который выделяет конкретную спектральную составляющую.
- **Логарифмирование:** Логарифмический усилитель сжимает огромный динамический диапазон амплитуд в удобный для восприятия логарифмический масштаб (выраженный в дБм).
- **Детектирование и сглаживание:** Детектор выделяет огибающую сигнала, а видео-фильтр (VBW) очищает ее от высокочастотных шумов.

Координата Y на экране пропорциональна логарифмическому уровню мощности выделенного сигнала:

$$Y(t) \propto 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{det}(t)}{1 \text{ мВт}} \right) \quad (2)$$

Форма отображаемого спектрального пика

Ключевая особенность формирования изображения в супергетеродинном анализаторе заключается в том, что идеальный гармонический (си-

нусоидальный) сигнал отображается не в виде бесконечно тонкой дискретной линии, а в виде колоколообразного пика.

Это происходит потому, что при плавной перестройке частоты гетеродина спектральная линия входного сигнала «протаскивается» через фильтр ПЧ. В результате форма пика, который рисуется на дисплее, является точным графическим отображением амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) самого фильтра RBW.

В современных приборах АЧХ фильтров разрешения проектируется так, чтобы иметь форму, близкую к гауссовой кривой, что минимизирует переходные процессы при быстрой развертке:

$$H(f) \approx \exp \left(-\frac{(f - f_c)^2}{2\sigma^2} \right) \quad (3)$$

Именно поэтому уменьшение полосы RBW (значения σ) делает пики на экране более острыми, приближая их к теоретическому виду дискретного спектра, и одновременно снижает средний отображаемый уровень шума (DANL).

2 Исследование анализатора спектра в режиме обзора

2.1 Фиксация начальных параметров прибора (Preset)

Перед началом проведения измерений на входной разъем анализатора спектра RIGOL DSA1030 был установлен защитный адаптер с разделительным конденсатором и аттенюатор на 20 дБ. Прибор был включен и переведен в исходное состояние (Preset).

Начальные параметры развертки по частоте, полосы фильтрации и уровень собственных шумов, отобразившиеся на экране анализатора спектра, занесены в табл.1.

Таблица 1 — Начальные установки параметров анализатора спектра RIGOL DSA1030

Параметр	Обозначение	Значение
Центральная частота	<i>Center Freq</i>	1,5 ГГц
Полоса обзора	<i>Span</i>	3,0 ГГц
Полоса пропускания фильтра ПЧ	<i>RBW</i>	1 МГц (Auto)
Полоса видеофильтра	<i>VBW</i>	1 МГц (Auto)

По полученным начальным установкам видно, что прибор по умолчанию переходит в обзорный режим, охватывающий весь диапазон рабочих частот (от 9 кГц до 3 ГГц).

Широкая полоса пропускания фильтра промежуточной частоты (RBW = 1 МГц) и включённый входной аттенюатор обеспечивают высокую скорость первичного сканирования тракта. При этом значение пика меандра составляет $-21,5$ дБм, что говорит об исправности коаксиального кабеля. Интегральная мощность тепловых шумов прямо пропорциональна ширине полосы пропускания тракта ПЧ:

$$P_{\text{ш}} = G_0 \cdot \text{RBW}, \quad (4)$$

где G_0 — спектральная плотность мощности шума.

Исходный вид экрана анализатора спектра с установленной шумовой дорожкой и параметрами развёртки приведён на рис.2 .

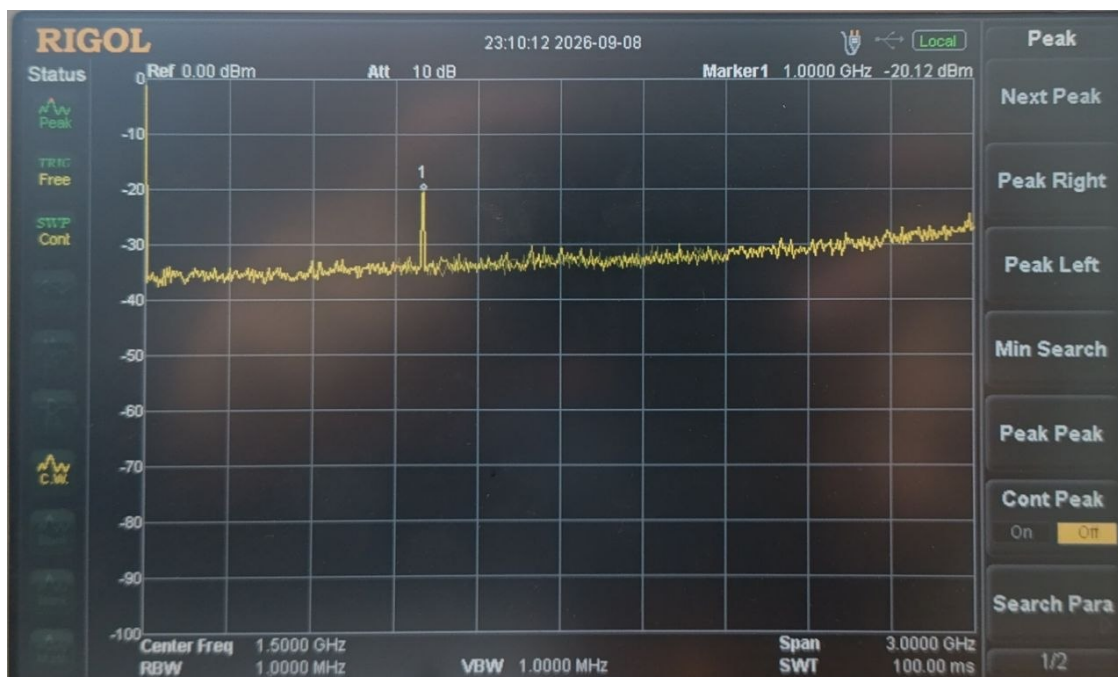


Рис. 2 — Стартовые значения параметров на экране анализатора спектра

2.2 Параметры анализатора спектра в режиме AutoTune

На генераторе был задан режим непрерывных гармонических колебаний с выбранной рабочей частотой несущей $f_0 = 1,0$ ГГц и выходной мощностью 0 дБм.

После подачи сигнала на панели управления анализатора была нажата клавиша **AutoTune**. Прибор автоматически определил частоту входного сигнала, отцентрировал её на экране, скорректировал полосу обзора, полосы фильтрации и опорный уровень. Полученные значения параметров приведены в табл.2 и зафиксирован результат на рис. 3.

Таблица 2 — Параметры установки в режиме AutoTune

Параметр	Обозначение	Значение
Центральная частота	<i>Center Freq</i>	999,98 МГц
Полоса обзора	<i>Span</i>	10,0 ГГц
Полоса пропускания фильтра ПЧ	<i>RBW</i>	300 кГц
Полоса видеофильтра	<i>VBW</i>	300 кГц

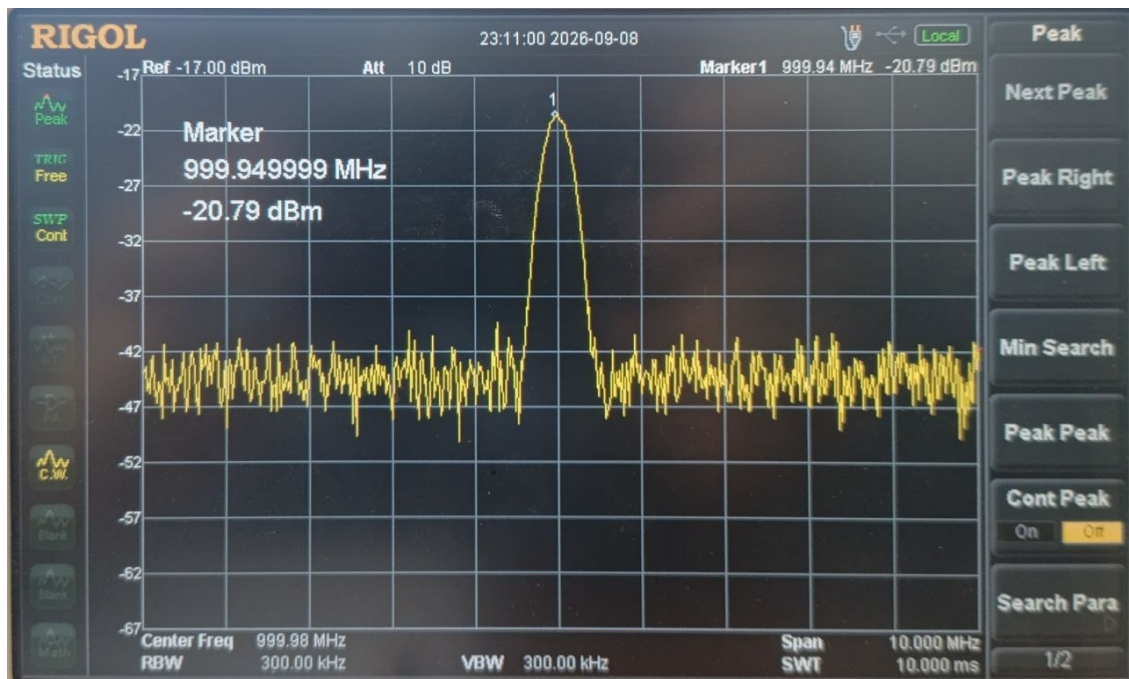


Рис. 3 — Проверка функции AUTOTUNE

Наблюдать высшие гармоники сигнала при автоматической подстройке параметров отображения невозможно. Поскольку частота основной гармоники составляет около 1 ГГц, вторая и третья гармоники будут располагаться на частотах 2 ГГц и 3 ГГц соответственно. Функция AutoTune установила слишком узкую полосу обзора ($\text{Span} = 10 \text{ МГц}$), из-за чего все высшие гармоники оказались далеко за пределами правой границы отображаемого на экране диапазона (1004.98 МГц).

3 Исследование смещения центральной частоты настройки

В данном разделе исследуется влияние расстройки центральной частоты несущего колебания относительно номинального значения на качество демодуляции и спектральные характеристики тракта приема.

3.1 Результат эксперимента

Для анализа влияния знака и величины частотной расстройки проводилось смещение центральной частоты настройки на величину $\Delta f = \pm 4 \text{ МГц}$ относительно номинального значения несущей f_0 . Полученные спектральные распределения и отклики квадратурных каналов представлены на рис. 4 и рис. 5.

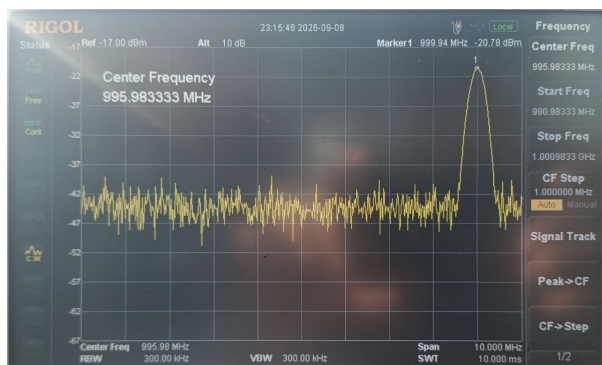


Рис. 4 — Отклик тракта при отрицательной расстройке ($\Delta f = -4$ МГц)

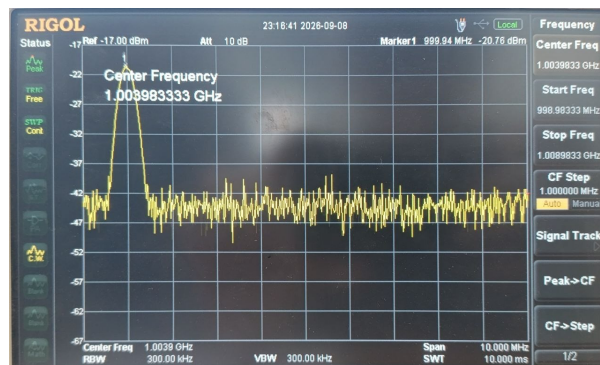


Рис. 5 — Отклик тракта при положительной расстройке ($\Delta f = +4$ МГц)

При установке Center Freq = 995.98 МГц спектральный пик входного сигнала смещается вправо относительно центра экрана. При Center Freq = 1000.39 МГц пик смещается влево.

Поскольку частота сигнала генератора фиксирована (1.0 ГГц), при увеличении центральной частоты анализатора Center Freq центр шкалы смещается в область более высоких частот, поэтому сам пик сигнала на экране визуально смещается влево. И наоборот: при уменьшении Center Freq пик смещается вправо. Установка и сдвиг центральной частоты обеспечиваются изменением параметров **гетеродина**, в то время как изменение параметров генератора пилообразного напряжения приводит к изменению диапазона сканируемых частот (полосы обзора).

4 Исследование влияния полосы обзора (Span)

В данном разделе исследуется влияние полосы обзора (*Span*) анализатора спектра на визуальное отображение спектрального пика гармонического сигнала при фиксированной центральной частоте настройки Center Freq = 1,0 ГГц и неизменной полосе пропускания фильтра промежуточной частоты RBW = 300 кГц.

4.1 Результаты эксперимента

Исходное значение полосы обзора, полученное после автоматической настройки, составляло Span = 10 МГц. Для анализа влияния масштаба по частоте значение полосы обзора было увеличено в 5 раз (до 50 МГц), а затем уменьшено в 5 раз относительно исходного (до 2 МГц). Значение полосы фильтра RBW принудительно фиксировалось на исходном уровне 300 кГц. Полученные спектрограммы приведены на рис. 6 и рис. 7.

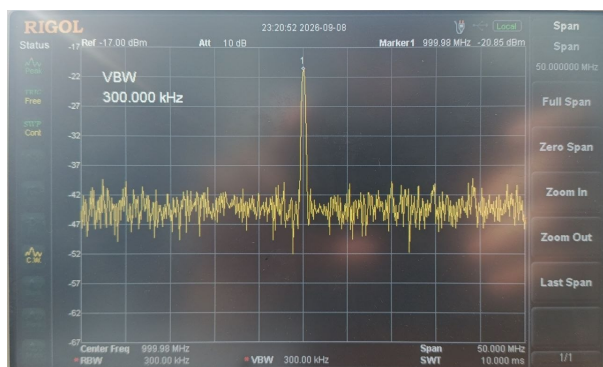


Рис. 6 — Полоса обзора увеличена в 5 раз (Span = 50 МГц)

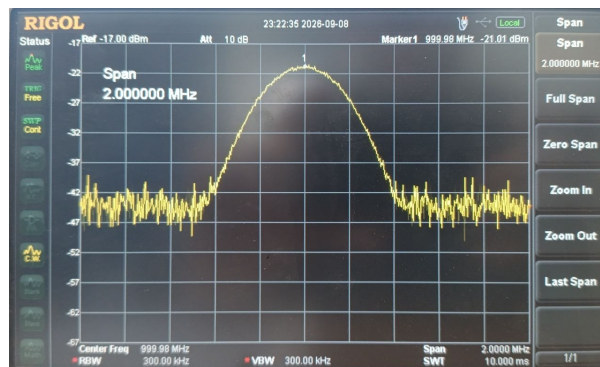


Рис. 7 — Полоса обзора уменьшена в 5 раз (Span = 2 МГц)

При изменении параметра Span изменяется масштаб горизонтальной оси экрана (цена одного деления координатной сетки):

При увеличении Span до 50 МГц весь экран отображает в 5 раз более широкий диапазон частот, цена деления сетки увеличивается в 5 раз, из-за чего неизменный по частоте отклик занимает в 5 раз меньше экранных пикселей и визуально кажется узким шпилем;

При уменьшении Span до 2 МГц масштаб сетки сильно растягивается (цена деления уменьшается в 5 раз), и тот же самый неизменный частотный отклик занимает значительно большую долю горизонтальной шкалы дисплея, визуально расширяясь.

Изменение формы и ширины спектрального пика при изменении диапазона (Span):

В ходе эксперимента было установлено, что визуальная (экранная) ширина пика изменяется обратно пропорционально ширине полосы обзора (Span).

- При увеличении Span в 5 раз (с 10 МГц до 50 МГц) при жестко зафиксированной полосе RBW (300 кГц) визуальная ширина пика пропорционально уменьшилась в 5 раз, и сигнал принял форму узкой «иглы».
- При уменьшении Span в 5 раз (с 10 МГц до 2 МГц) пик визуально расширился в 5 раз, детально отобразив на экране колоколообразную форму.

Анализ аппаратных причин и вывод:

- **Изменение диапазона отображаемых частот (Span)** происходит за счет изменения параметров **генератора пилообразного напряжения** (или заменяющей его цифровой схемы подсчета импульсов опорного генератора). Этот блок задает пределы перестройки частоты **гетеродина** и одновременно осуществляет развертку индикатора по горизонтали (ось X).
- **Влияние полосы фильтра RBW на ширину пика:** Ширина и форма отображаемого спектрального пика для чистого гармонического сигнала зависят от амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и полосы пропускания **фильтра разрешения (RBW)** в тракте последнего усилителя промежуточной частоты (УПЧ)]. Анализатор выводит на экран не бесконечно тонкую дискретную линию, а форму гауссовой кривой этого фильтра.

Вывод: Генератор пилообразного напряжения определяет масштаб оси частот и ширину обзора диапазона, а фильтр RBW жестко задает абсолютную частотную ширину отображаемого пика. Изменение параметра Span работает исключительно как визуальное масштабирование (зум), сжимая или растягивая неизменную АЧХ фильтра RBW на экране дисплея.

5 Исследование параметров фильтрации и усреднения трассы

В данном разделе исследуется влияние полосы пропускания фильтра промежуточной частоты (RBW), полосы пропускания видеофильтра (VBW) и режима усреднения трассы по мощности ($Power Avg$) на разрешающую способность, уровень шумов и время развёртки анализатора спектра при фиксированных частоте сигнала $f_0 = 1,0$ ГГц и полосе обзора $Span = 10$ МГц.

5.1 Влияние уменьшения полосы пропускания фильтра ПЧ ($RBW = 300$ Гц)

Для оценки предельной избирательности полоса фильтра промежуточной частоты была принудительно уменьшена до минимального рекомендуемого значения $RBW = 300$ Гц при сохранении исходного значения видеофильтра VBW . Полученная спектрограмма приведена на рис. 8.



Рис. 8 — Спектрограмма при минимальной полосе фильтра ПЧ ($RBW = 300$ Гц)

При уменьшении полосы RBW форма спектрального отклика становится существенно уже и острее, приближаясь к теоретическому виду линейчатого спектра гармонического колебания.

Одновременно с этим наблюдается выраженное снижение среднего уровня шумовой дорожки (DANL). Это обусловлено тем, что интегральная мощность теплового шума на входе детектора прямо пропорциональна

ширине полосы тракта промежуточной частоты: $P_{\text{ш}} = G_0 \cdot \text{RBW}$. Главным недостатком сужения полосы RBW выступает существенное увеличение времени цикла развёртки (*Sweep Time*).

5.2 Влияние изменения полосы видеофильтра (VBW)

Для проведения исследования полоса пропускания фильтра ПЧ была возвращена к значению $\text{RBW} = 100$ кГц. Это позволило значительно ускорить процесс развёртки и отчетливо зафиксировать влияние полосы видеофильтра VBW. В ходе эксперимента сравнивались два предельных режима: сужение полосы до $\text{VBW} = 10$ Гц и расширение до $\text{VBW} = 3$ МГц. Результаты измерений представлены на рис. 9 и рис. 10.

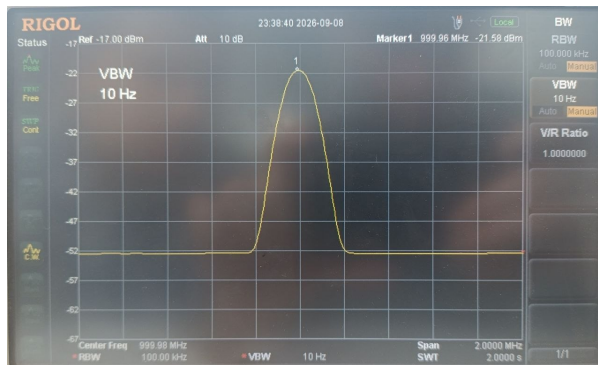


Рис. 9 — Полоса видеофильтра заужена ($\text{VBW} = 10$ Гц)

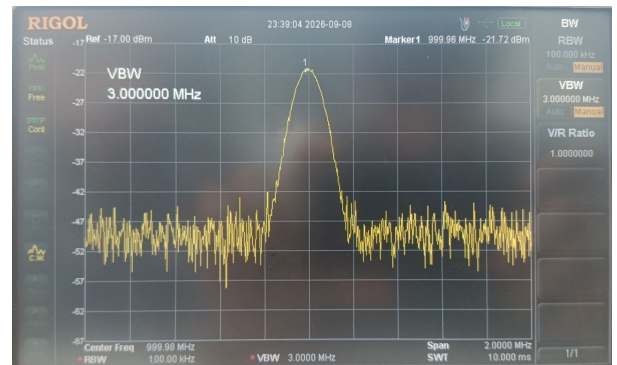


Рис. 10 — Полоса видеофильтра расширена ($\text{VBW} = 3$ МГц)

Видеофильтр представляет собой низкочастотный фильтр (ФНЧ), включённый после детектора огибающей. Он предназначен для сглаживания шумов и не влияет на частотную избирательность прибора по ВЧ-входу.

При установке $\text{RBW} = 300$ Гц вариация VBW практически не давала видимого эффекта. Это объясняется тем, что спектр шумов на выходе амплитудного детектора физически ограничен полосой предшествующего тракта ПЧ (то есть не превышает 300 Гц). После расширения полосы до $\text{RBW} = 100$ кГц на детектор начал поступать широкий спектр шумов с высокой дисперсией. При расширении видеофильтра до $\text{VBW} = 3$ МГц (когда $\text{VBW} > \text{RBW}$) все быстрые случайные флуктуации шума беспрепятственно проходят на экран, образуя широкую «изрезанную» шумовую дорожку с большим разбросом значений.

При сужении видеофильтра до $\text{VBW} = 10$ Гц (режим $\text{VBW} \ll \text{RBW}$)

фильтр эффективно усредняет высокочастотные шумовые броски, превращая шумовую дорожку в гладкую непрерывную линию. Однако из-за большой постоянной времени низкочастотного фильтра быстродействие прибора заметно падает, требуя увеличения времени цикла развёртки.

Вернем значение $RBW = 3 \text{ кГц}$ и $VBW = 3 \text{ кГц}$, покажем его на рис. 11.

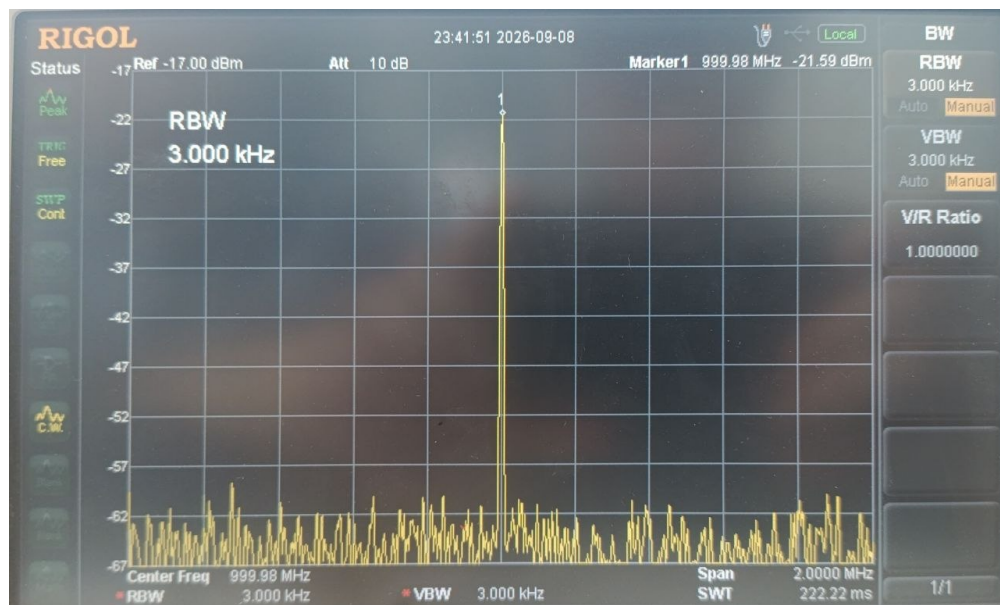


Рис. 11 — Параметры при $RBW=VBW=3\text{kHz}$

5.3 Усреднение трассы мощности

Для демонстрации цифровых методов подавления шумов были выставлены одинаковые полосы фильтрации $RBW = VBW = 3 \text{ кГц}$. В меню настроек трассы был активирован режим усреднения по мощности (*Power Avg*) со значением счётчика $N = 1000$ отсчётов. Результат усреднения приведён на рис. 12.

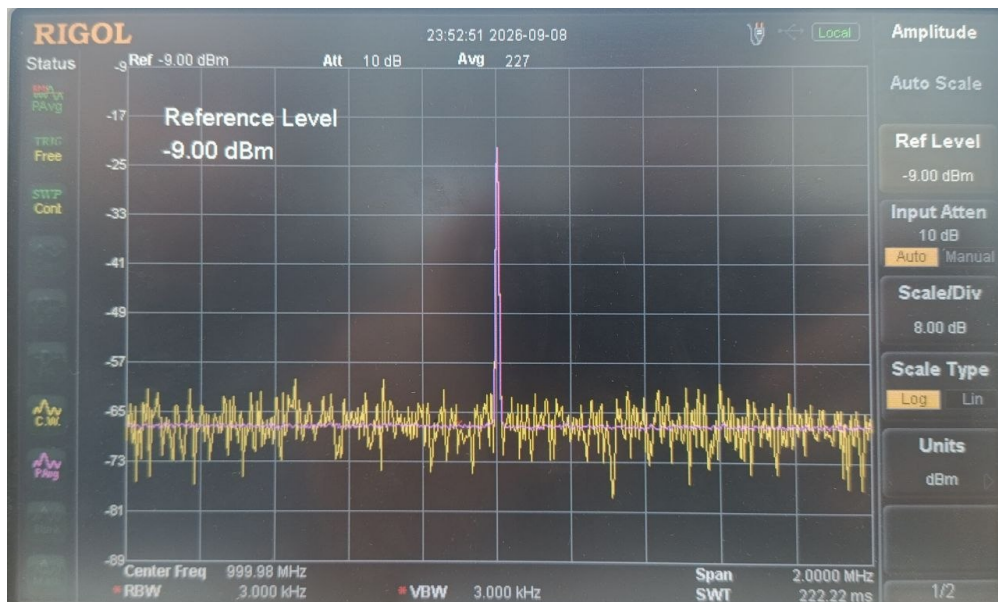


Рис. 12 — Спектрограмма в режиме усреднения по 1000 отсчётам (Power Avg)

Накопление и усреднение спектра по 1000 проходам развёртки приводит к сглаживанию случайных флуктуаций шумов без расширения полосы пропускания аналоговых трактов. За счёт усреднения спектр сигнала преобразуется в стабильный пик, что повышает достоверность измерений амплитуды гармоники маркером.

Полное время формирования стабильной картины спектра возрастает прямо пропорционально количеству усредняемых реализаций N . Из-за высокой инерционности такой режим пригоден только для анализа стационарных колебаний и может приводить к потере информации о быстрых импульсных помехах или нестабильных сигналах.

6 Исследование высших гармоник сигнала

В данном разделе исследуется спектральный состав реального сигнала генератора Advantex SG8 в расширенном частотном диапазоне с целью обнаружения и фиксации высших гармонических составляющих (2-й и 3-й гармоник).

6.1 Методика поиска гармоник и результаты измерений

В ходе предыдущих измерений точная частота основного колебания генератора, зафиксированная маркером анализатора спектра, составила $f_1 = 999,9789 \text{ МГц} \approx 1,0 \text{ ГГц}$.

Поскольку автоматическая подстройка AutoTune сужает полосу обзора вокруг несущей и принципиально не позволяет зафиксировать высшие гармоники, поиск гармонических составляющих проводился вручную путём аналитического расчёта их частот и ступенчатой перестройки центральной частоты прибора.

Частота второй гармоники определяется удвоением частоты первой гармоники:

$$f_2 = 2 \cdot f_1 = 2 \cdot 999,9789 \text{ МГц} = 1999,9578 \text{ МГц} \approx 2,0 \text{ ГГц}. \quad (5)$$

Частота третьей гармоники определяется умножением частоты основного тона на три:

$$f_3 = 3 \cdot f_1 = 3 \cdot 999,9789 \text{ МГц} = 2999,9367 \text{ МГц} \approx 3,0 \text{ ГГц}. \quad (6)$$

Для каждой из рассчитанных гармоник на анализаторе спектра вручную задавались соответствующие значения центральной частоты настройки Center Freq, а параметры фильтрации RBW и VBW устанавливались в автоматический режим. Полученные спектрограммы 2-й и 3-й гармоник приведены на рис. 13 и рис. 14.

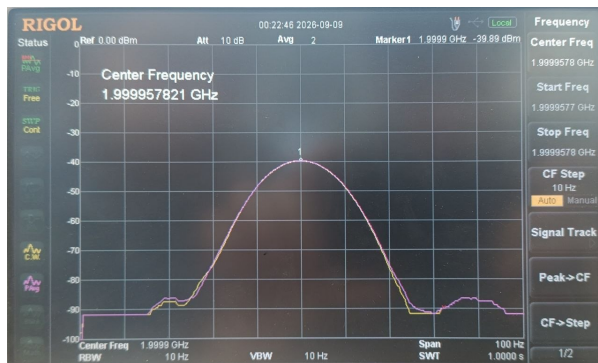


Рис. 13 — Спектрограмма 2-й гармоники ($f_2 \approx 2,0 \text{ ГГц}$)

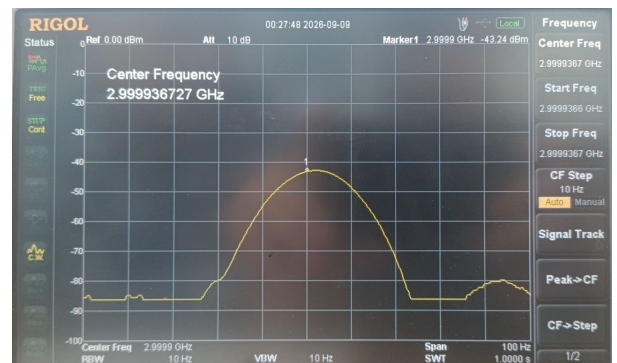


Рис. 14 — Спектрограмма 3-й гармоники ($f_3 \approx 3,0 \text{ ГГц}$)

Теоретический спектр идеального моногармонического колебания (синусоиды) строго локализован на единственной частоте и не содержит дополнительных составляющих. Однако в реальном физическом эксперименте на частотах порядка 2 ГГц и 3 ГГц отчетливо фиксируются спектральные пики. Их появление непосредственно связано с физикой работы схемотехники генератора.

В основе любого высокочастотного источника сигнала лежит автогенератор, ключевыми узлами которого являются колебательная система и нелинейный активный элемент (транзистор), охваченный цепью положительной обратной связи. Из-за нелинейного элемента форма генерируемого тока неизбежно отклоняется от идеальной синусоиды, что по теореме Фурье порождает дискретный набор гармоник на кратных частотах $n \cdot f_1$.

7 Исследование собственного отображаемого среднего уровня шума (DANL)

Для оценки чувствительности анализатора спектра был измерен отображаемый средний уровень шумов (DANL — Displayed Average Noise Level) при отсутствии входного сигнала на центральных частотах $f_0 = 500$ кГц и $f_0 = 1$ ГГц.

Паспортные технические нормы уровня собственного шума анализатора спектра приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Паспортные характеристики отображаемого среднего уровня шума

Отображаемый средний уровень шума (DANL) 0 dB ослабление, RBW = 100 Hz, VBW = 10 Hz, детектирование проб, ср. линий ≥ 50		
Предусилитель выключен	100 kHz – 10 MHz	$< -75 \text{ dBm} - 3 \times (f/1 \text{ MHz}) \text{ dB}$, типовое: -115 dBm
	10 MHz – 2.5 GHz	$< -117 \text{ dBm} + 3 \times (f/1 \text{ GHz}) \text{ dB}$, типовое: -20 dBm*
	2.5 GHz – 3 GHz	$< -105 \text{ dBm}$
Предусилитель включен	100 kHz – 1 MHz	$< -93 \text{ dBm}$
	1 MHz – 10 MHz	$< -93 \text{ dBm} - 3 \times (f/1 \text{ MHz}) \text{ dB}$, типовое: -133 dBm
	10 MHz – 2.5 GHz	$< -135 \text{ dBm} + 3 \times (f/1 \text{ GHz}) \text{ dB}$, типовое: -138 dBm
	2.5 GHz – 3 GHz	$< -123 \text{ dBm}$
*В оригинале документации указано -20 dBm (типовое для диапазона: $\approx -120 \text{ dBm}$).		

Теоретический расчет допустимого уровня шума

Исходя из формул таблицы 3, рассчитаем предельные значения шума для исследуемых частот при выключенном предусилителе:

- Для центральной частоты $f_0 = 500$ кГц = 0,5 МГц: Диапазон:

от 100 кГц до 10 МГц. Предельно допустимое значение:

$$P_{\text{шум}} < -75 \text{ dBm} - 3 \times \left(\frac{0,5 \text{ МГц}}{1 \text{ МГц}} \right) \text{ dB} = -75 - 1,5 = -76,5 \text{ dBm}. \quad (7)$$

(Типовое/классическое паспортное значение составляет около -115 dBm).

- **Для центральной частоты $f_0 = 1 \text{ ГГц}$:** Диапазон: от 10 МГц до 2.5 GHz. Предельно допустимое значение:

$$P_{\text{шум}} < -117 \text{ dBm} + 3 \times \left(\frac{1 \text{ ГГц}}{1 \text{ ГГц}} \right) \text{ dB} = -117 + 3 = -114 \text{ dBm}. \quad (8)$$

Спектрограммы шумовой дорожки приведены на рисунках 15 и 16.

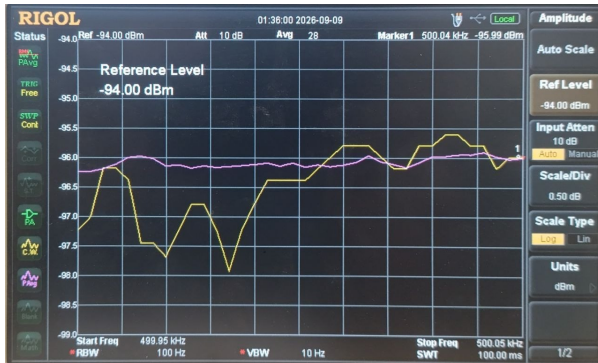


Рис. 15 — Отображаемый средний уровень шума при $f_0 = 500 \text{ кГц}$

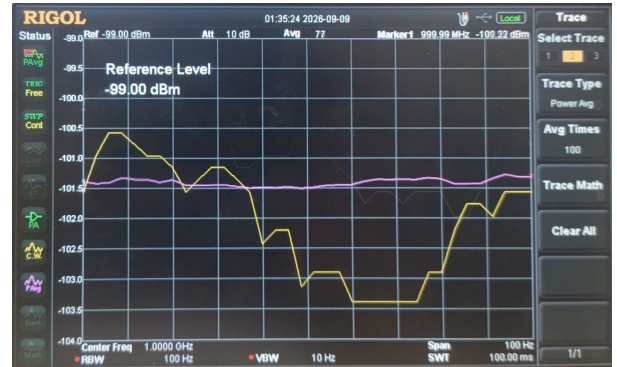


Рис. 16 — Отображаемый средний уровень шума при $f_0 = 1 \text{ ГГц}$

По полученным спектрограммам были зафиксированы экспериментальные значения отображаемого среднего уровня собственного шума: для центральной частоты $f_0 = 500 \text{ кГц}$ уровень шума составил $-95,9 \text{ дБм}$, а для частоты $f_0 = 1 \text{ ГГц}$ — $-100,2 \text{ дБм}$.

Сравнение с паспортными требованиями показывает, что для частоты 500 кГц измеренная величина $-95,9 \text{ дБм}$ удовлетворяет нормативному критерию $P_{\text{шум}} < -76,5 \text{ дБм}$ с запасом почти в 20 дБм. Для частоты 1 ГГц значение шума составило $-100,2 \text{ дБм}$, что находится вблизи предельной паспортной границы (расчётный предел -114 дБм нормирован для идеальных условий с полосой $\text{RBW} = 100 \text{ Гц}$ и нулевой внешней аттенюацией).

На частотах порядка единиц гигагерц заметно ухудшаются характеристики активных полупроводниковых компонентов тракта приёма. С

ростом частоты падает коэффициент передачи транзисторных каскадов, а влияние паразитных ёмкостей p - n -переходов и дробовых флуктуаций токов возрастает. В результате смесители и первые усилители промежуточной частоты анализатора спектра имеют худшие шумовые параметры, чем аналогичные узлы низкочастотных трактов.